



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 5 การแสดงผลบน 7-Segment Display

1. วัตถุประสงค์

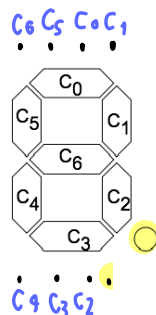
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งาน 7-Segment Display สำหรับแสดงผลการทำงานของวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

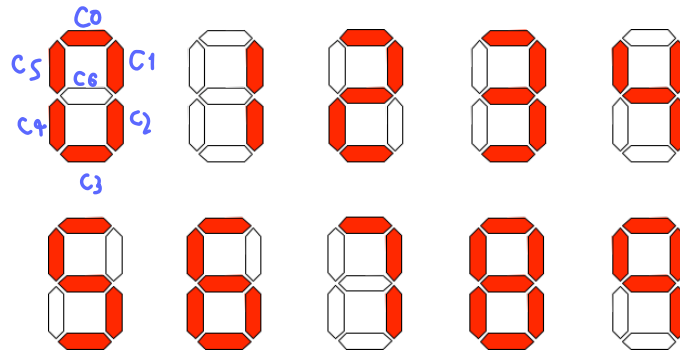
7-Segment Display เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลซึ่งประกอบไปด้วย LED จำนวน 7 ส่วน เรียงต่อกัน ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

เนื่องจากเอาต์พุตที่ได้จากวงจรดิจิทัลจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 2 ซึ่งทำให้ยากแก่การเข้าใจของมนุษย์ซึ่งใช้เลขฐาน 10 ดังนั้นเราจึงมักนิยมนำเลขฐาน 2 ซึ่งเป็น Output ของวงจรดิจิทัลมาแปลงและนำออกแสดงผลบน 7-Segment Display ซึ่งสามารถแสดงเป็นเลขฐาน 10 ที่มนุษย์เราเข้าใจได้ง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 2

การปฏิบัติการที่ 5 แบ่งเป็น 4 การทดลอง นักศึกษาต้องปฏิบัติทุกการทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด



รูปที่ 2: ตัวเลข 0-9 ที่แสดงผลบน 7-Segment Display

การทดลองที่ 1 BCD To 7-Segment Control Signal Decoder

ในการทดลองนี้ เราจะสร้างวงจรสำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 เพื่อแสดงผลบน 7-Segment Display โดยค่าที่แสดงจะเป็นเลขฐาน 10 ซึ่งเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 เนื่องจากมีเลขฐาน 10 ทั้งหมด 10 ตัว เราจึงต้องใช้เลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตในการเข้ารหัส ซึ่งตารางค่าความจริงของวงจรนี้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงสำหรับการทดลองที่ 1

A	B	C	D	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	→ 0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	→ 1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	→ 2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	→ 3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	→ 4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	

1. เขียน K-Map สำหรับ $C_0, \dots, C_6$ และเขียนสมการบูลีนจาก K-Map

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_0

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	0	X	1
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

K-Map สำหรับ C_1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10	0	1	X	X

K-Map สำหรับ C_2

$A \oplus A \oplus A \oplus A$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	0
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_3

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	0	X	0
11	0	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_4

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	0	1	X	1
11	0	0	X	X
10	0	1	X	X

K-Map สำหรับ C_5

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	0	1	X	1
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

K-Map สำหรับ C_6

2. ลดรูปสมการบูลีนจาก K-Map และบันทึกผล

$$C0 = A + C + \overline{B}\overline{D} + BD$$

$$C1 = \overline{B} + CD + \overline{C}\overline{D}$$

$$C2 = \overline{C} + D + B + A$$

$$C3 = \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C}D$$

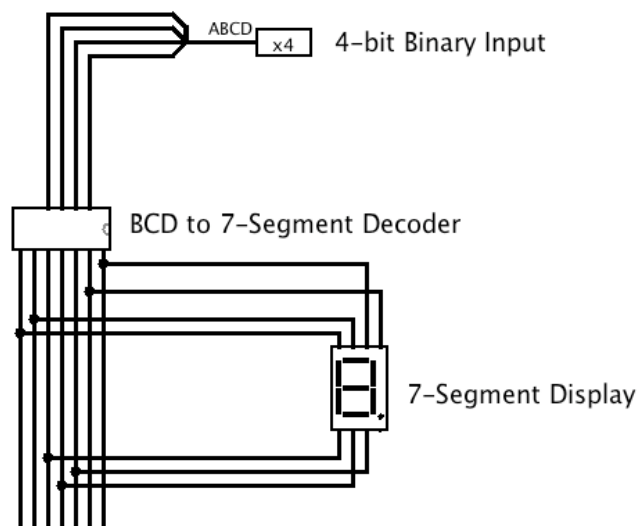
$$C4 = \overline{B}\overline{D} + C\overline{D}$$

$$C5 = A + B\overline{D} + B\overline{C} + \overline{C}\overline{D}$$

$$C6 = A + \overline{B}C + D\overline{D} + B\overline{C}$$

3. สร้างวงจรนี้ด้วย Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า BCD-7Seg-Decoder

4. ต่อวงจร BCD-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output ตามตัวอย่างในรูปที่ 3

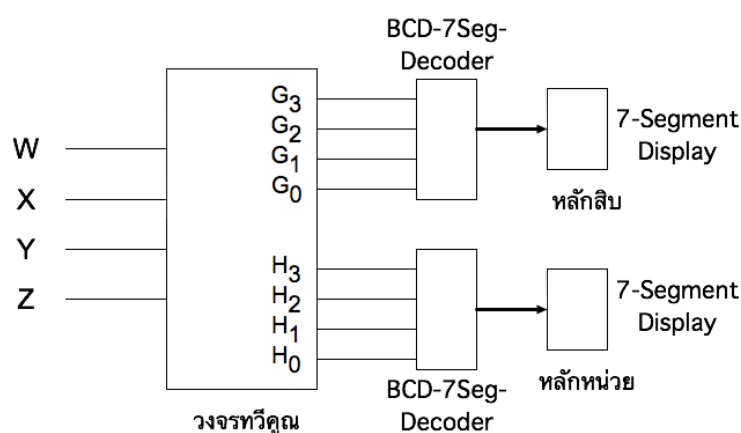


รูปที่ 3: การต่อวงจร BCD to 7-Segment Decoder เข้ากับ 7-Segment Display

5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตซึ่งเป็นเลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตแล้วเช็คผลบน 7-Segment Display ว่าการแสดงผลให้ค่าของเลขฐาน 10 ถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่

การทดลองที่ 2 วงจรทวิคูณ

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับคำนวณเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคิดเลข โดยวงจรจะทำหน้าที่คูณ 2 ให้กับอินพุตที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต โดยผลลัพธ์การคูณซึ่งจะมีขนาด 5 บิต จะถูกส่งไปแสดงผลเป็นเลขฐาน 10 บน 7-Segment Display จำนวน 2 ชุด โดย 7-Segment Display แต่ละชุดจะแทนหลักหน่วยและหลักสิบของเลขผลลัพธ์การคูณ เช่น เมื่อป้อนค่าอินพุตเท่ากับ 1101 เข้าไปในวงจร ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 26 (เมื่อนำมาแสดงผลบน 7-Segment Display เลข 2 จะต้องปรากฏในหลักสิบ และเลข 6 จะต้องปรากฏในหลักหน่วย) จงออกแบบวงจรนี้และสร้างวงจรใน Logisim ผังการเชื่อมต่อวงจรอย่างคร่าวๆเป็นดังรูปที่ 4



รูปที่ 4: แผนผังแสดงการเชื่อมต่อวงจรทวิคูณอย่างคร่าวๆ

1. ให้ WXYZ เป็นอินพุตขนาด 4 บิต และกำหนดให้เอาต์พุตของวงจรทวิคูณซึ่งจะถูกส่งต่อไปเป็นอินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักสิบเป็น G₃G₂G₁G₀ และ อินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักหน่วยเป็น H₃H₂H₁H₀ เขียนตารางค่าความจริงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง WXYZ และ G₃G₂G₁G₀ H₃H₂H₁H₀ บันทึกผลในตารางที่ 2
2. เขียน K-Map สำหรับ G₃, G₂, G₁, G₀, H₃, H₂, H₁, และ H₀ บันทึกผลในที่ๆกำหนดให้
3. เขียนสมการบูลีนจาก K-Map บันทึกผลในที่ๆกำหนดให้
4. สร้างวงจรทวิคูณและส่วนการแสดงผลบน 7-Segment Display โดยใช้โปรแกรม Logisim ตรวจสอบการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับตารางค่าความจริง

หลักสิบ				หลักหน่วย								
W	X	Y	Z	G3	G2	G1	G0	H3	H2	H1	H0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	02
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	04
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	06
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	08
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	14
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	18
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	22
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	24
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	26
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	30

YZ	WX			
	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	0

K-map สำหรับ G0

YZ	WX			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

K-map สำหรับ G1

$$G0 = \bar{W}XZ + W\bar{X}\bar{Y} + \bar{W}XY + WX\bar{Z}$$

$$G1 = WX + WY$$

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

K-map สำหรับ G2

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

K-map สำหรับ G3

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	1	0
11	1	0	0	1
10	0	1	0	0

$w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ ✓
 $wx\bar{y}z$ ✓
 $\bar{w}x\bar{y}\bar{z}$ ✓
 $\bar{w}\bar{x}z$ ✓
 $\bar{x}yz$ ✓

K-map สำหรับ H0

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

K-map สำหรับ H1

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

K-map สำหรับ H2

K-map สำหรับ H3

G2 = 0

G3 = 0

H0 = 0

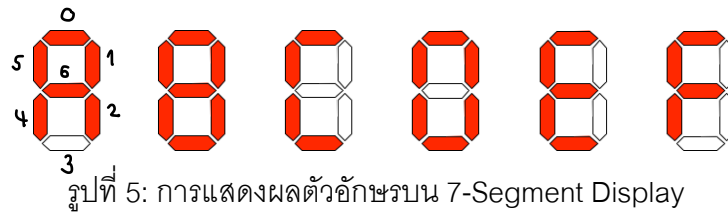
H1 = $\bar{w}\bar{x}z + \bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + wx\bar{y}z + \bar{w}x\bar{y}z$

H2 = $\bar{w}\bar{x}y + \bar{w}xy + wx\bar{y} + w\bar{y}z$

H3 = $\bar{w}x\bar{y}\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z + wx\bar{y}z$

การทดลองที่ 3 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A,B,C,D,E,F) บน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยใช้ Input จำนวน 3 บิตและมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 2



รูปที่ 5: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

ตารางที่ 2: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล
0	0	1	A
0	1	0	B
0	1	1	C
1	0	0	D
1	0	1	E
1	1	0	F

1. ใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ $C_0, \dots, C_6$ สำหรับวงจรนี้ บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
2. เขียนสมการบูลีนที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
3. สร้างวงจรนี้บนโปรแกรม Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า Alpha-7Seg-Decoder โดยวงจรต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
 - AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 7 ตัว
 - OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 4 ตัว
 - Inverter ไม่เกิน 3 ตัว
4. หลังจากนั้นทำการต่อวงจร Alpha-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output
5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตตามตารางที่ 2 และตรวจเช็คการแสดงผลตัวอักษรว่าถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	1	1
1	1	1	×	1

K-Map สำหรับ C0

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	0	1
1	1	0	×	0

K-Map สำหรับ C2

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	1	1
1	1	1	×	1

K-Map สำหรับ C4

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	1	0
1	1	0	×	1

K-Map สำหรับ C6

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	0	1
1	1	0	×	0

K-Map สำหรับ C1

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	0	1
1	0	1	×	1

K-Map สำหรับ C3

z \ xy	00	01	11	10
0	×	1	1	1
1	1	1	×	1

K-Map สำหรับ C5

C0 = 1

C1 = $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z}$

C2 =

C3 = $\bar{x}y + x\bar{y}$

C4 = 1

C5 = 1

C6 = $y\bar{z} + \bar{y}z$

การทดลองที่ 4 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบ Input ขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0) และ (B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของ Output ผ่านทาง 7-Segment Display ตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า $A1A0 > B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร A ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 < B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร B ตามรูปที่ 5
- ถ้า $A1A0 = B1B0$ 7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร E ตามรูปที่ 5

1. จงออกแบบและสร้างวงจรนี้ใน Logisim ทั้งนี้วงจรทั้งหมดต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังนี้

AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน	18 ตัว
AND แบบ 3 อินพุต ไม่เกิน	2 ตัว
OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน	12 ตัว
Inverter ไม่เกิน	7 ตัว

2. บันทึกผลการทดลองในตารางที่กำหนด

	A1	A0	B1	B0	การแสดงผลบน 7-Segment Display	
✓	0	0	=	0	E	✓
✓	0	0	<	0	B	✓
✓	0	0	<	1	B	✓
✓	0	0	<	1	B	✓
✓	0	1	>	0	A	✓
✓	0	1	=	0	E	✓
✓	0	1	<	1	B	✓
✓	0	1	<	1	B	✓
✓	1	0	>	0	A	✓
✓	1	0	>	0	A	✓
✓	1	0	=	1	E	✓
✓	1	0	<	1	B	✓
✓	1	1	>	0	A	✓
✓	1	1	>	0	A	✓
✓	1	1	>	1	A	✓
✓	1	1	=	1	E	✓

$A_1 A_0$ 00 01 11 10

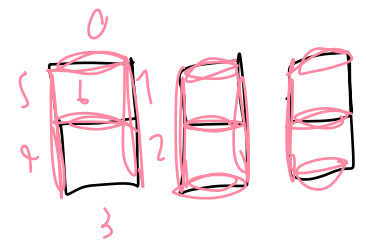
$B_1 B_0$ 00 01 11 10

00	0	1	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	0	1
10	1	1	1	0

$A_1 A_0$ 00 01 11 10

$B_1 B_0$ 00 01 11 10

00	0	1	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	0	1
10	1	1	1	0



$$C_0 C_4 C_5 C_6 = 1$$

$A_1 A_0$ 00 01 11 10

$B_1 B_0$ 00 01 11 10

00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

$$C_1, C_2 = A_1 \bar{B}_1 + \bar{A}_1 B_1 + A_0 \bar{B}_0 + \bar{A}_0 B_0$$

$$C_3 = B_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 B_0 + \bar{A}_1 B_1 + A_0 B_1$$

ANBINW2 → 9

ORINW2 → 7